



جامعة القدس المفتوحة

كلية العلوم الإدارية الاقتصادية

إدارة الموارد البشرية التطبيقية

بحث بعنوان:

بناء النماذج الأولية السريعة كأداة لتطوير سياسات الموارد البشرية: دراسة حالة تطبيقية
في (شركة Tech Line Industries) للصناعات التكنولوجية والإلكترونية.

(نوع البحث: الوصفي التحليلي، دراسة حالة / ميداني (تطبيقي برمجياً))

إعداد: شعلي خليل.

إشراف الأستاذ الدكتور: طارق المبروك.

قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص إدارة
الموارد البشرية التطبيقية

الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2026/2025

قال الله تعالى:

﴿ وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

سورة التوبة: الآية 105

صدق الله العظيم

تعهد وإقرار بالعمل

أنا الباحث شعلي خليل، الموقع أدناه، وصاحب البحث الموسوم بـ:

(بناء النماذج الأولية السريعة كأداة لتطوير سياسات الموارد البشرية: دراسة حالة تطبيقية)

أقر بأن هذا البحث المقدم لنيل درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية التطبيقية هو من عملي وجهدي الخاص، وأنني قد التزمت بقواعد الأمانة العلمية والبحثية المتبعة، وأنني قمت بالإشارة إلى كافة المصادر والمراجع التي استعنت بها في ثنايا هذا البحث.

كما أقر بأن هذا العمل لم يُقدم سابقاً لنيل أي درجة علمية في أي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى، وأنني أتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة في حال ثبت خلاف ذلك.

اسم الباحث: شعلي خليل

التوقيع: شعلي خليل

التاريخ: 2026/5/17

جدول المحتويات

ب	تعهد وإقرار بالعمل
ج	جدول المحتويات
و	قائمة الجداول
ز	إهداء
ح	شكر وتقدير
ط	ملخص الدراسة
ي	Abstract
1	الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
1	أولاً: المقدمة
1	ثانياً: مشكلة الدراسة وأسئلتها
2	ثالثاً: أهداف الدراسة وأهميتها
2	أولاً: أهداف الدراسة
2	ثانياً: أهمية الدراسة
3	رابعاً: متغيرات الدراسة
3	خامساً: فرضيات الدراسة
3	سادساً: حدود الدراسة
4	سابعاً: مصطلحات الدراسة
6	الفصل الثاني: الإطار النظري
6	المبحث الأول: النماذج الأولية السريعة في بيئة الموارد البشرية
6	المبحث الثاني: تطوير سياسات الموارد البشرية (المرونة والاستدامة)
7	المبحث الثالث: تنمية الموارد البشرية والنهج المتمركز حول الإنسان في سياق نمذجة السياسات
9	الفصل الثالث: الدراسات السابقة والتعقيب عليها
9	أولاً الدراسات السابقة
9	المحور الأول: الدراسات التي تناولت بناء النماذج الأولية السريعة والتفكير التصميمي (المتغير المستقل)
10	المحور الثاني: الدراسات التي تناولت تطوير سياسات الموارد البشرية (المتغير التابع)

المحور الثالث: الدراسات التي تناولت تنمية الموارد البشرية والنهج المتمركز حول الإنسان.....	10
ثانياً: التعقيب على الدراسات السابقة:.....	11
أولاً: أوجه التشابه مع الدراسات السابقة:.....	11
ثانياً: أوجه الاختلاف والتميز (الفجوة البحثية):.....	11
الفصل الرابع: منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية (مجتمع الدراسة، العينة، خطوات التحليل الإحصائي الرقمي).....	12
أولاً: منهج الدراسة:.....	12
ثانياً: مصادر جمع البيانات:.....	12
ثالثاً: مجتمع الدراسة وعينتها:.....	12
رابعاً: أداة الدراسة (الاستبانة):.....	13
سادساً: صدق وثبات الأداة:.....	14
سابعاً: المعالجة الإحصائية والتقنية:.....	15
ثامناً: الصعوبات التي واجهت الباحث:.....	15
الفصل الخامس: نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها.....	16
أولاً: المحك الإحصائي المعتمد في البحث:.....	16
ثانياً: تحليل فقرات الاستبانة والإجابة على أسئلة البحث:.....	16
ثالثاً: اختبار فرضيات البحث:.....	17
الفصل السادس: الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات.....	18
أولاً: النتائج:.....	18
ثانياً: التوصيات:.....	19
ثالثاً: الدراسات المقترحة:.....	20
رابعاً: مدى تحقق أهداف البحث:.....	20
قائمة المراجع والمصادر، قائمة الجداول والملاحق.....	22
أولاً: المراجع:.....	22
أولاً: المراجع العربية:.....	22
ثانياً: المراجع الأجنبية:.....	22
ثانياً: الملاحق:.....	23

ملحق رقم (1): أداة الدراسة (الاستبانة)..... 23

ملحق رقم (2): أكواد المعالجة البرمجية..... 25

قائمة الجداول

- جدول 1 : توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس (N=500) 13
- جدول 2 : توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي (N=500) 13
- جدول 3 : معيار تفسير المتوسطات الحسابية (مقياس ليكرت الخماسي) 14
- جدول 4 : معاملات الثبات (ألفا كرونباخ) لمحاور الدراسة 15
- جدول 5: معيار تفسير المتوسطات الحسابية (مقياس ليكرت الخماسي) 17
- جدول 6: نتائج معامل ارتباط بيرسون واختبار الفرضية الرئيسية 17
- جدول 7: نتائج اختبار (T-test) للفروق تبعاً لمتغير الجنس 18
- جدول 8: نتائج اختبار (ANOVA) للفروق تبعاً للمؤهل العلمي 18

إهداء

إلى من أضاءوا لنا دروب العلم والمعرفة..

إلى نبع العطاء الذي لا ينضب، إلى من غرسوا فينا حب الطموح وقيمة الصبر .. آبائنا وأمهاتنا الكرام،
رمز التضحية والسند.

إلى رفقاء الدرب وعنوان الوفاء، من شاركونا عناء السهر وفرحة الإنجاز .. عائلاتنا وإخوتنا وأصدقائنا،
كلٌ باسمه ومكانه في القلب.

إلى كل باحث عن الحقيقة، وكل ساعٍ لترك أثرٍ طيبٍ في هذا العالم .. إلى أرواح الذين رحلوا وبقيت ذكراهم
شعلةً تحفزنا على الاستمرار.

إليكم جميعاً .. نهدي هذا العمل.

الباحث: شعلي خليل

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير، وبعد..

نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جامعة القدس المفتوحة، صرح العلم الذي احتضن طموحنا ووفر لنا البيئة الأكاديمية الخصبة للبحث والنمو.

كما نخص بالشكر والتقدير سعادة الدكتور المشرف: طارق المبروك الذي لم يبخل علينا بعلمه وتوجيهاته السديدة، فكان لنصائحه الأثر البالغ في تجويد هذا العمل وإخراجه بالصورة التي تليق بالبحث العلمي الرصين.

والشكر موصول إلى إدارة وموظفي شركة **Tech-Line Industries** للصناعات التكنولوجية والإلكترونية، على حسن تعاونهم وتوفيرهم للبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الجانب التطبيقي من هذه الدراسة، وإيمانهم بأهمية الربط بين البحث الأكاديمي والواقع الصناعي.

وختاماً، نتوجه بالشكر لكل من قدم لنا يد العون أو كلمة تشجيع، ولكل الأساتذة الأفاضل الذين نهلنا من علمهم طوال مسيرتنا الدراسية.

الباحث: شعلي خليل

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر بناء النماذج الأولية السريعة بأبعادها (النماذج منخفضة الدقة، والنماذج عالية الدقة) كمتغير مستقل، في تطوير سياسات الموارد البشرية بأبعادها (المرونة، والاستدامة) كمتغير تابع، بالتطبيق على شركة "لاين للحلول التقنية". وتتناول الدراسة قضية محورية في الفكر الإداري المعاصر ترتبط بالتسارع الرقمي والتكنولوجي الذي يفرض ضغوطاً متزايدة على كفاءة واستدامة اللوائح التقليدية، مما يستدعي البحث عن منهجيات مرنة توازن بين الكفاءة التشغيلية والبيئة الوظيفية للموظف. وتكمن مشكلة البحث في رصد الفجوات الإجرائية عند صياغة السياسات الإدارية التقليدية واختبار مدى قدرة المنهجيات التكرارية والنمذجة على معالجتها ورفع كفاءتها التنظيمية. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مدعوماً بأسلوب دراسة الحالة، حيث تم تطوير استبانة محكمة كأداة رئيسة لجمع البيانات الميدانية من عينة عشوائية بسيطة شملت خمس مئة موظف وموظفة من العاملين في الشركة، وخضعت البيانات لمعالجة رقمية وإحصائية متقدمة باستخدام لغة البرمجة بايثون عبر مكتبات التحليل الإحصائي المتخصصة.

وأظهرت النتائج الإحصائية الوصفية أن واقع ممارسة النمذجة السريعة ومستوى تطوير السياسات في الشركة جاء بمستوى مرتفع وفق محك مقياس ليكرت الخماسي. كما كشف اختبار الارتباط وتحليل الانحدار عن وجود علاقة طردية قوية جداً وذات دلالة إحصائية بين المتغيرين، مما استوجب رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تؤكد أن الاعتماد على النمذجة يساهم مباشرة في تجويد السياسات الإدارية. وأشارت نتائج اختبارات الفروق إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات العينة تعزى لمتغير الجنس أو سنوات الخدمة، في حين ظهرت فروق ذات دلالة تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه. واختتمت الدراسة بتقديم توصيات إجرائية محددة، أبرزها ضرورة تأسيس مختبرات مصغرة لنمذجة السياسات داخل إدارة الموارد البشرية بالشركة، والاعتماد على أدوات التجريب والتقييم السريع لضمان مرونة الأنظمة واللوائح الجاري تطويرها وقدرتها على تحقيق الاستدامة الاستراتيجية.

Abstract

This study aimed to determine the impact of rapid prototyping across its dimensions (low-fidelity and high-fidelity prototyping) as an independent variable on developing human resources policies, across its dimensions (flexibility and sustainability) as a dependent variable, applied to "Tech-Line Strategic Solutions." The research problem lies in identifying procedural gaps in traditional policies amidst digital and technological acceleration that pressures existing regulations, and testing the capacity of iterative methodologies to address them while balancing operational efficiency with the employee's work environment. To achieve the objectives and test the hypotheses, the researcher adopted a descriptive analytical approach supported by a case study design. A validated questionnaire was deployed to collect field data from a simple random sample of five hundred employees, and the data underwent advanced digital and statistical processing using the Python programming language.

Descriptive statistical results showed that the actual practice of rapid prototyping and the level of policy development both achieved a high level according to the 5-point Likert scale criterion. Furthermore, correlation testing and regression analysis revealed a very strong and statistically significant positive relationship between the two variables, confirming that relying on prototyping contributes directly to improving administrative policies. The results of differential tests indicated that there were no statistically significant differences in the sample's perceptions attributable to gender or years of service, whereas significant differences emerged based on educational qualification in favor of postgraduate degree holders (Master's and PhD). The study concluded by recommending the necessity of institutionalizing micro policy prototyping labs within the HR department to ensure the flexibility of systems and their capacity to achieve strategic sustainability.

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.

أولاً: المقدمة:

تعد سياسات الموارد البشرية الركيزة الأساسية التي تستند إليها المنظمات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، غير أن تسارع وتيرة التحولات التكنولوجية والاجتماعية في العصر الحديث جعل من الصعوبة بمكان الاعتماد على الأطر الإدارية التقليدية التي تتسم بالثبات الطويل. ففي ظل توجه المؤسسات نحو تبني معايير الجودة الشاملة والتميز التنظيمي، أصبح لزاماً على مديري الموارد البشرية ابتكار طرق تضمن استجابة السياسات للواقع العملي المعقد. وهذا ما يتوافق مع الرؤية المنهجية التي تؤكد على ضرورة تسلسل الأفكار من السياق العام إلى القضايا المتخصصة لضمان تكامل البناء البحثي وتحقيق المواءمة بين النظرية والتطبيق الإداري.

من هنا برزت الحاجة إلى دمج منهجيات التفكير التصميمي (Design Thinking) في الإدارة، وتحديدًا مرحلة "بناء النماذج الأولية" التي تمثل الفكرة الأصلية والنموذج الحي لحل المشكلات المعقدة. وتعتبر هذه العملية من أفضل الطرق لاكتساب الأفكار العميقة، فرغم كونها قد تبدو بطيئة في مراحلها الأولى، إلا أنها تضمن الوصول إلى نتائج إبداعية ناجحة وبأقل قدر ممكن من الأخطاء عند التطبيق النهائي. وتعتمد هذه المرحلة على تحويل الفرضيات المجردة إلى حقيقة واقعية ملموسة عبر إنتاج نسخ أولية غير مكلفة ومصغرة، تهدف بالدرجة الأولى إلى الكشف عن العيوب الهيكلية في التصميم الإداري قبل استنزاف الموارد.

وفي هذا الصدد، تشير الأدبيات الحديثة إلى أن المنظمات التي تتبنى استراتيجيات "النمذجة السريعة" في صياغة سياساتها تظهر قدرة أعلى على التكيف مع الأزمات مقارنة بتلك التي تتبع المسارات الخطية التقليدية. إن استخدام النماذج الأولية يسمح للباحث والممارس باستكشاف البدائل بسرعة ونقل الأفكار بفعالية، مما يقلل من سوء الفهم الذي غالباً ما يصاحب صياغة السياسات الجديدة. وبالتالي، فإن النماذج الأولية لا تعمل فقط كأداة اختبار، بل كمنصة لتوليد أفكار ابتكارية تخدم استدامة رأس المال البشري وتزيد من فعالية القرارات التنظيمية المرتبطة بالعنصر البشري (العنزي، 2022). في بيئات الأتمتة والنكاء الاصطناعي.

ثانياً: مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تكمن المشكلة البحثية في وجود فجوة تطبيقية ملموسة بين السياسات "النظرية" للموارد البشرية وبين احتياجات الميدان المتغيرة؛ حيث غالباً ما تُصاغ السياسات في غرف مغلقة دون اختبار حقيقي لآثارها الجانبية. ويتمثل القصور في أن المنهجيات التقليدية تعاني من الجمود ولا تسمح بالتكرار (Iteration) أو التعديل المبكر، مما يؤدي إلى فشل السياسات عند اصطدامها بالواقع. وتتبلور المشكلة في السؤال التالي: ما مدى فاعلية بناء النماذج الأولية السريعة كأداة منهجية في تطوير سياسات موارد بشرية مرنة ومستدامة؟

ويتفرع من هذا التساؤل الأسئلة التالية:

- ما واقع استخدام أدوات النماذج الأولية السريعة في تطوير السياسات الإدارية بالمنظمة محل الدراسة؟

- ما درجة توفر المرونة والاستدامة في سياسات الموارد البشرية الحالية من وجهة نظر العاملين؟
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة تجاه دور النمذجة السريعة في تطوير السياسات تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس، العمر، سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي)؟
- ما هي المعوقات الفنية والتنظيمية التي تحد من فاعلية استخدام النماذج الأولية في بيئة إدارة الموارد البشرية؟

ثالثاً: أهداف الدراسة وأهميتها:

أولاً: أهداف الدراسة:

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية، بحيث يخاطب كل هدف تساؤلاً من أسئلة البحث:

1. استكشاف واقع الاعتماد على النماذج الأولية كأداة ابتكارية لاختبار وتطوير الحلول الإدارية قبل التنفيذ النهائي.
2. تقييم مستوى جودة ومرونة سياسات الموارد البشرية المعمول بها حالياً في المنظمة محل البحث.
3. تحديد الفروق الإحصائية في تصورات الموظفين حول فاعلية المنهجيات التصميمية بناءً على خصائصهم المهنية والديمغرافية.
4. بيان أهمية النمذجة السريعة في تقليل مخاطر فشل السياسات وتوفير الوقت والجهد والمال اللازم للتطوير.
5. تقديم توصيات إجرائية عملية تساهم في تذليل العقبات أمام تبني أدوات التفكير التصميمي في تطوير سياسات الموارد البشرية.

ثانياً: أهمية الدراسة

أولاً: الأهمية العلمية: تكمن الأهمية العلمية لهذا البحث في إثراء المكتبة العربية بدارسة متخصصة تجمع بين منهجيات "التفكير التصميمي" وبين "حوكمة الموارد البشرية"، وهو مجال لا يزال يفتقر إلى التأصيل النظري الكافي في الإدارة العربية. وتبرز القيمة العلمية في تقديم إطار مفاهيمي يوضح كيفية تحويل النماذج الأولية من أدوات هندسية تقنية إلى أدوات إدارية استراتيجية تساهم في تفسير الظواهر التنظيمية المعقدة. كما يفتح هذا البحث آفاقاً جديدة للباحثين وطلاب الدراسات العليا لاستكشاف المتغيرات الوسيطة التي قد تؤثر على كفاءة النمذجة في بيئات العمل المختلفة، مما يعزز من منهجية "أنسنة" الإجراءات الإدارية عبر اختبارها تجريبياً قبل الصياغة النهائية.

ثانياً: الأهمية العملية: تتجلى الأهمية العملية في تقديم حلول إجرائية مباشرة لصناع القرار في (شركة Tech Line Industries)، حيث تمكنهم أداة "النماذج الأولية السريعة" من اختبار السياسات الجديدة في بيئة منخفضة المخاطر والتكلفة قبل تعميمها الشامل. ويستفيد من نتائج هذا البحث مستويات الإدارة الثلاثة؛ فالإدارة العليا ستحصل على رؤية استراتيجية دقيقة لاتخاذ قرارات مبنية على نتائج تجريبية، بينما ستتمكن الإدارة الوسطى والدنيا من تنفيذ برامج عمل مرنة تتلافى العيوب التشغيلية مبكراً. علاوة على ذلك، توفر هذه الدراسة نموذجاً تطبيقياً للمنظمات الشبيهة ومكاتب الاستشارات الإدارية حول كيفية تحسين تجربة الموظف وتقليل الفجوة بين التخطيط الاستراتيجي والواقع الميداني، مما يعكس إيجاباً على الكفاءة التنظيمية الكلية.

رابعاً: متغيرات الدراسة:

يشتمل البحث الحالي على مجموعة من المتغيرات التي تسعى الدراسة لقياس طبيعة العلاقة والأثر بينها :

- **المتغير المستقل:** يتمثل في "بناء النماذج الأولية السريعة"، وهو المتغير الذي يؤثر في غيره، تم تقسيم هذا المتغير إلى بُعدين رئيسيين هما: (النماذج منخفضة الدقة) مثل الرسوم والقصص المصورة، و(النماذج عالية الدقة) مثل النماذج الرقمية والمجسمات.
- **المتغير التابع:** يتمثل في "تطوير سياسات الموارد البشرية"، وهو المتغير الذي يتأثر بالمتغير المستقل. ويقاس هذا المتغير من خلال قدرة السياسات على الاستجابة للمتغيرات (المرونة)، وقدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى (الاستدامة).
- **المتغيرات الديمغرافية:** هي مجموعة البيانات الشخصية والوظيفية التي قد تؤثر في طبيعة العلاقة بين المتغير المستقل والتابع. وتشمل في هذه الدراسة: (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، وسنوات الخدمة).

خامساً: فرضيات الدراسة:

بناءً على مشكلة البحث وأسئلته، يسعى البحث لاختبار الفرضيات الصفرية التالية:

1- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة مستوى ($\alpha \leq 0.05$) لبناء النماذج الأولية السريعة في تطوير سياسات الموارد البشرية في المنظمة محل الدراسة.

وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

- الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لاستخدام النماذج منخفضة الدقة (مثل الرسوم التوضيحية والقصص المصورة) في تطوير سياسات الموارد البشرية.
- الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لاستخدام النماذج عالية الدقة مثل النماذج الرقمية والمنتجات ذات الحد الأدنى (MBV) في تطوير سياسات الموارد البشرية.

2- الفرضية الرئيسة الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) في استجابات أفراد العينة تجاه أثر النماذج الأولية في تطوير السياسات تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة).

سادساً: حدود الدراسة:

- الحدود الموضوعية: تقتصر هذه الدراسة من الناحية الموضوعية على بحث أثر "بناء النماذج الأولية السريعة" كأداة منهجية مبتكرة في تطوير سياسات الموارد البشرية. "ويركز البحث بشكل دقيق على كيفية تحويل المسودات النظرية للسياسات الإدارية إلى نماذج ملموسة (منخفضة الدقة كرسوم التفكير التصميمي، وعالية الدقة كالنماذج الرقمية) لاختبار كفاءتها.

ويهدف هذا التناول إلى قياس مدى مساهمة هذه النمذجة في تعزيز مرونة السياسات واستدامتها داخل المنظمة، مع استبعاد أي أدوات تطوير أخرى لا تدخل ضمن نطاق النمذجة الأولية السريعة في الموارد البشرية.

- الحدود البشرية: تستهدف الدراسة الحالية فئة محددة من الكوادر البشرية المتمثلة في موظفي إدارة الموارد البشرية، ورؤساء الأقسام، والمديرين التنفيذيين في (شركة Tech Line Industries) للصناعات التكنولوجية والإلكترونية. وقد تم اختيار هذه الفئة نظراً لارتباطهم المباشر بعمليات صياغة وتنفيذ السياسات الإدارية، مما يجعلهم "المستخدمين النهائيين" القادرين على تقديم تغذية راجعة دقيقة حول النماذج الأولية المطورة. سيتم استقصاء آرائهم حول الفجوات التطبيقية التي تظهر أثناء مرحلة الاختبار التجريبي للسياسات، لضمان أن النتائج تعكس الاحتياجات الحقيقية لبيئة العمل.
- الحدود المكانية والمؤسسية: سيتم تطبيق البحث ميدانياً في (شركة Tech Line Industries) للصناعات التكنولوجية والإلكترونية. بكافة فروعها وأقسامها المعنية بإدارة رأس المال البشري. ويأتي هذا التحديد المكاني لضمان ضبط المتغيرات التنظيمية والبيئية الخاصة بالمؤسسة، حيث توفر البيئة المختارة مساحة كافية لتطبيق أدوات التفكير التصميمي واختبار النماذج الأولية على سياسات حقيقية قائمة. كما تقتصر نتائج الدراسة وتوصياتها على السياق التنظيمي لهذه المؤسسة والمنظمات الشبيهة بها في قطاع العمل المحلي.
- الحدود الزمنية: تتحدد الحدود الزمنية للبحث في الفترة الواقعة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2025م. وتشمل هذه الفترة كافة الإجراءات المنهجية بدءاً من تحديد المشكلات وصياغة الأفكار، وصولاً إلى بناء النماذج الأولية السريعة واختبارها ميدانياً وجمع البيانات الإحصائية المرتبطة بها. ويعد هذا الإطار الزمني كافياً لإتمام دورة النمذجة السريعة (تكرار الاختبار والتعديل) ورصد الأثر الفعلي الذي تحدثه في تطوير السياسات الإجرائية للموارد البشرية.

سابعاً: مصطلحات الدراسة:

1- التفكير التصميمي:

- **التعريف الاصطلاحي:** يُعرف بأنه عملية ذهنية ومنهجية تكرارية تسعى لفهم المستخدمين، وتحدي الافتراضات القائمة، وإعادة تعريف المشكلات بطريقة تهدف إلى تحديد استراتيجيات وحلول بديلة غير ظاهرة للعيان من الوهلة الأولى (Pande & Bharathi, 2020).
- **التعريف الإجرائي:** هو الإطار الفلسفي والمنهجي الذي تعتمد عليه الدراسة الحالية لتطوير سياسات الموارد البشرية، عبر مراحل تبدأ بالتعاطف مع احتياجات الموظف وتنتهي باختبار الحلول إدارياً لضمان مرونتها.

2- بناء النماذج الأولية السريعة:

- **التعريف الاصطلاحي:** هي عملية تطوير نماذج تقريبية لمنتج أو نظام (أو سياسة) تهدف لاختبار المفاهيم والعمليات، وتعمل كأداة تواصل وتصميم تكرارية تساهم في تقليل الفجوة بين الفكرة النظرية والتطبيق الفعلي (Lauff et al., 2019).
- **التعريف الإجرائي:** هو الأداة التجريبية التي يستخدمها الباحث لتحويل مسودات سياسات الموارد البشرية إلى نسخ اختبارية منخفضة أو عالية الدقة، لجمع الملاحظات وتعديلها بشكل متكرر لتقليل مخاطر الفشل الإداري.

3- سياسات الموارد البشرية: (HR Policies)

- **التعريف الاصطلاحي:** هي الأطر الناظمة والمبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمة لتحديد كيفية إدارة العنصر البشري، بهدف ضمان الاتساق والعدالة في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالتوظيف والتدريب والتعويضات (Armstrong & Taylor, 2023).
- **التعريف الإجرائي:** هي الأطر الناظمة للعلاقة بين المنظمة محل البحث وكوادرها، والتي يتم إخضاعها لعملية "النمذجة السريعة" لرفع مستوى استجابتها للمتغيرات وضمان استدامتها.

الفصل الثاني: الإطار النظري.

المبحث الأول: النماذج الأولية السريعة في بيئة الموارد البشرية

تعد عملية بناء النماذج الأولية السريعة تحولاً جوهرياً في كيفية تعامل المنظمات مع الأفكار الإبداعية، حيث انتقلت هذه المنهجية من حقول الهندسة والتصميم التقني لتصبح أداة إدارية فعالة في صياغة الاستراتيجيات. وتسمح هذه النماذج للممارسين بتجسيد المفاهيم المجردة وتحويلها إلى أشكال ملموسة يمكن اختبارها وتقييمها في مراحل مبكرة، مما يساهم في تقليل الفجوة المعرفية بين المصممين والمستخدمين النهائيين. إن الدور الأساسي لهذه النماذج يكمن في كونها وسيلة للتعلم السريع والتواصل البصري، حيث توفر منصة تفاعلية لاستكشاف الاحتمالات وتحديد نقاط القوة والضعف في التصميم المقترح قبل استثمار موارد ضخمة في التنفيذ الكامل، وهو ما يعزز من جودة المخرجات النهائية ويضمن مواءمتها للواقع العملي (Lauff et al., 2019). تتجلى الأهمية الاستراتيجية للنماذج الأولية في بيئة الموارد البشرية من خلال قدرتها على "أنسنة" السياسات والإجراءات الإدارية عبر وضع المستخدم في قلب عملية التطوير. وتعتمد هذه المنهجية على التكرار المستمر (Iteration)، حيث يتم عرض النماذج الأولية على الموظفين لجمع ملاحظاتهم وتعديل السياسات بناءً على تجاربهم الواقعية، مما يقلل من مقاومة التغيير ويزيد من معدلات القبول التنظيمي. وبدلاً من فرض سياسات جامدة من الأعلى إلى الأسفل، تتيح النمذجة السريعة بناء جسور من الفهم المشترك حول كيفية تأثير هذه القواعد على سير العمل اليومي، مما يحول إدارة الموارد البشرية من جهة إدارية رقابية إلى شريك استراتيجي يساهم في بناء بيئة عمل مرنة ومستدامة وقادرة على التكيف مع الأزمات (Bharathi & Pande, 2020). علاوة على ذلك، تُصنف النماذج الأولية إلى مستويات دقة متفاوتة تلبي احتياجات مراحل التطوير المختلفة، بدءاً من النماذج منخفضة الدقة التي تركز على سرعة نقل الفكرة وتكلفتها الزهيدة. وتستخدم المنظمات الحديثة الرسوم التوضيحية والقصص المصورة (Storyboards) لتمثيل رحلة الموظف مع السياسات الجديدة، مما يساعد في رصد العيوب الهيكلية قبل الدخول في تفاصيل الصياغة القانونية المعقدة. وفي المقابل، تظهر النماذج عالية الدقة في مراحل متقدمة لتوفير تجربة تحاكي الواقع بشكل دقيق، مما يسمح لصناع القرار بتقييم الأثر الفعلي والنتائج المتوقعة بدقة عالية. هذا التنوع في الأدوات يضمن استمرارية التحسين والتطوير، ويجعل من عملية صياغة السياسات نشاطاً ابتكارياً مستمراً يهدف لتحقيق الكفاءة التشغيلية والتميز التنظيمي (Armstrong & Taylor, 2023).

المبحث الثاني: تطوير سياسات الموارد البشرية (المرونة والاستدامة)

يُعد تطوير سياسات الموارد البشرية ضرورة حتمية للمنظمات التي تسعى للحفاظ على تنافسيتها في بيئة عمل تتسم بعدم اليقين والتحولات المتسارعة. ولم يعد المفهوم التقليدي للسياسات كقواعد إجرائية جامدة كافياً، بل انتقل الفكر الإداري الحديث نحو صياغة أطر عمل ديناميكية تعمل كمحرك للتغيير التنظيمي. إن الهدف الأساسي من هذا التطوير هو ضمان توافق ممارسات الموارد البشرية مع الأهداف الاستراتيجية الكبرى، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والتقنية التي تشكل تجربة الموظف المعاصر. وتعتمد فاعلية هذا التطوير على قدرة الإدارة على تحويل السياسات من نصوص مكتوبة إلى ممارسات حية تساهم في تعزيز رأس المال النفسي والاجتماعي داخل المنظمة (Armstrong & Taylor, 2023).

يبرز بُعد "المرونة" كأحد أهم ركائز السياسات المتطورة، حيث تشير المرونة التنظيمية إلى قدرة السياسات على التكيف بسرعة وكفاءة مع الأزمات الطارئة أو التغيرات في سوق العمل. فالسياسات المرنة هي تلك التي تسمح بهوامش من المناورة والتعديل بناءً على التغذية الراجعة المستمرة، بدلاً من فرض قوالب موحدة قد لا تتناسب مع كافة الظروف. ويرتبط هذا البعد بشكل وثيق

بمنهجية النماذج الأولية؛ إذ إن اختبار السياسة تجريبياً يمنح الممارسين القدرة على رصد "نقاط الجمود" ومعالجتها قبل التعميم النهائي. إن السياسة المرنة تساهم في خلق بيئة عمل مستجيبة تزيد من ثقة الموظفين في عدالة وواقعية القرارات الإدارية، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الكلي (Stahl et al., 2020).

أما بُعد "الاستدامة" في تطوير السياسات، فيركز على الأثر بعيد المدى للممارسات الإدارية على كل من المنظمة والموظف والمجتمع. لم يعد النجاح اللحظي هو المعيار الوحيد، بل أصبح لزاماً على سياسات الموارد البشرية أن تتبنى نهجاً مستداماً يضمن الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها وحمايتها من الاحتراق الوظيفي أو التهميش الرقمي. إن الاستدامة في هذا السياق تعني بناء سياسات تمتلك القدرة على الصمود والاستمرار عبر الزمن من خلال قدرتها الذاتية على التجدد والتحسين. وهذا يتطلب انتقالاً من المنهجيات الإجرائية البسيطة إلى منهجيات استراتيجية شاملة توازن بين متطلبات الإنتاجية وبين الرفاه النفسي والجسدي للعاملين، مما يحقق استقراراً مؤسسياً طويل الأمد (Aust et al., 2020).

المبحث الثالث: تنمية الموارد البشرية والنهج المتمركز حول الإنسان في سياق نمذجة السياسات

تمثل تنمية الموارد البشرية المحور الجوهري الذي تدور حوله كافة استراتيجيات التطوير التنظيمي، وهي القوة المحركة التي تضمن تحويل السياسات من مجرد نصوص قانونية إلى ممارسات ميدانية ناجحة. وفي سياق هذا البحث، لا نكتفي بالنظر إلى التنمية كإجراء إداري تقليدي، بل كفلسفة شاملة تضع "الإنسان" في قلب عملية تصميم السياسات عبر أدوات النمذجة الأولية السريعة. إن نجاح التحول نحو الجودة 4.0 يعتمد بشكل أساسي على مدى جاهزية العنصر البشري للمشاركة في صياغة واختبار الحلول الإدارية قبل تعميمها، مما يجعل من تنمية الموارد البشرية الركيزة التي تضمن استدامة الإبداع وتقليل مقاومة التغيير في بيئات العمل الرقمية المعاصرة.

1- مفهوم التنمية الإدارية والنهج المتمركز حول الإنسان في صياغة السياسات: تجاوز الفكر الإداري المعاصر النظرة

التقليدية للمورد البشري كمنفذ للسياسات، لينتقل نحو مفهوم "الاستثمار في الإنسان" كشريك أصيل في تصميمها عبر منهجيات التفكير التصميمي. وتتجلى أهمية هذا النهج في كونه يركز على تلبية احتياجات الفرد النفسية والمهنية بالتوازي مع صياغة القواعد التنظيمية، وهو ما تتيحه "النماذج الأولية" التي تسمح للموظف برؤية السياسة واختبارها في مرحلة مبكرة. ويشير عساف (2023) إلى أن تنمية الموارد البشرية تتطلب الانتقال نحو "أنسنة بيئات العمل"، وهو ما يتحقق إجرائياً عندما تبعد المنظمة عن فرض السياسات الجاهزة وتتجه نحو بناء نماذج تجريبية تستوعب ملاحظات العاملين، مما يضمن ريادة تنافسية قائمة على التفاعل والشفافية.

وبناءً عليه، يوضح الدراكة (2019) أن التنمية الفعالة هي التي تنطلق من فهم عميق لقدرات الأفراد، وتعمل على توفير بيئة محفزة تطلق العنان لمواهبهم من خلال إشراكهم في حلقات "التغذية الراجعة" المستمرة. إن دمج النهج المتمركز حول الإنسان في عملية تطوير السياسات يحول المؤسسة إلى منظمة متعلمة، حيث تصبح السياسة المطورة نتاجاً لتفاعل إبداعي بين الإدارة والعاملين وليس مجرد إملاءات فوقية. وهذا التوجه يضمن أن تكون السياسات الإدارية أكثر واقعية وقابلة للتطبيق، حيث يتم اختبارها كـ "نموذج أولي" يعالج الثغرات الميدانية قبل الصياغة النهائية، مما يعزز من مرونة المنظمة وقدرتها على التكيف المستدام.

2- أبعاد التنمية البشرية: التمكين والجاهزية النفسية لتبني السياسات المطورة: تتعدد أبعاد تنمية الموارد البشرية لتشمل جوانب نفسية ومهارية تهدف في مجملها إلى بناء قوة عاملة تمتلك المرونة الكافية للتعامل مع السياسات المتغيرة في العصر الرقمي. ويأتي "التمكين" كبُعد جوهري يمنح الموظف السلطة للمشاركة في تحسين السياسات عبر تقييم النماذج الأولية المقترحة، مما يعزز من شعوره بالمساءلة والولاء تجاه أهداف الجودة. ويؤكد أبو خضرة (2021) أن تمكين العاملين وتزويدهم بالدعم النفسي والمهني هو المحرك الأساسي لتحسين الأداء، حيث إن إشراك الموظف في مرحلة "بناء النموذج" يزيل الرهبة من السياسات الجديدة ويرفع من مستوى جاهزيته النفسية لتبنيها وتطبيقها بكفاءة. كما تبرز أهمية بناء "القدرات النفسية" كجزء أصيل من عملية التنمية لضمان قدرة الموظف على مواجهة ضغوط التحول الرقمي والحفاظ على الفعالية الذاتية. ويشير الخفاجي (2024) إلى أن تنمية الكفاءات البشرية يجب أن تركز على تعزيز "المهارات الناعمة" والذكاء العاطفي، وهي مهارات ضرورية لنجاح عملية النمذجة التشاركية التي تعتمد على العمل الجماعي والنقد البناء. إن تدريب الموظفين على كيفية تقديم ملاحظات موضوعية على النماذج الأولية للسياسات المطورة يعد نوعاً من التنمية المستدامة التي تتجاوز التدريب الفني التقليدي، لتصل إلى بناء شخصية مهنية مرنة قادرة على الإسهام في التميز المؤسسي الشامل.

3- دور التنمية في "أنسنة" العمل وتحقيق الجودة 4.0 عبر النمذجة: تعد "أنسنة العمل" المبدأ الموجه لعمليات التنمية في عصر الجودة 4.0، حيث تسعى المنظمات الذكية إلى خلق تكامل بين كفاءة التكنولوجيا وبين القيم الإنسانية كال تقدير والمشاركة الإبداعية. إن دمج هذا النهج في استراتيجيات الجودة يضمن أن السياسات المطورة تعمل كأداة لخدمة الإنسان، وهو ما يتحقق عندما تُصاغ تلك السياسات بناءً على "اختبارات المستخدم" المستمدة من النماذج الأولية السريعة. وتؤكد نزيهة وبرامقي (2024) أن نجاح تطبيقات الجودة 4.0 مرهون بتطوير نموذج تنموي "هجين" يوازن بين المهارة التقنية وبين الحاجات الإنسانية، مما يضمن تدفق الأفكار الابتكارية من كافة المستويات التنظيمية لرفع جودة السياسات الإدارية. وبناءً عليه، فإن التنمية البشرية تعمل كمتغير وسيط حاسم يحول مخرجات "النمذجة السريعة" إلى سلوكيات جودة راسخة من خلال تعزيز إيمان الموظف بجدوى السياسات التي شارك في اختبارها. ويبرز Liu et al. (2023) أن التركيز على النهج المتمركز حول الإنسان يساهم في تحسين جودة الحياة الوظيفية وزيادة الإنتاجية، حيث تتحول المنظمة إلى بيئة عمل ذكية ومحفزة تتسم بالرشاقة. إن عملية تطوير السياسات عبر النماذج الأولية السريعة، المدعومة بتنمية بشرية مركزة، تحقق في النهاية التميز المؤسسي المنشود بمفهومه الشامل، حيث تصبح السياسات "أداة تمكين" وليست "أداة تقييد"، مما يضمن استمرارية النجاح في ظل اضطرابات السوق العالمية.

الفصل الثالث: الدراسات السابقة والتعقيب عليها.

يتناول هذا الجزء الغرض من عرض الدراسات السابقة، وكيفية اختيارها بناءً على صلتها بمتغيرات البحث، مع الإشارة إلى المنهجية المتبعة في تصنيفها إلى محاور موضوعية تخدم أهداف الدراسة الحالية.

أولاً الدراسات السابقة:

يمثل استعراض الدراسات السابقة الركيزة الأساسية لتأصيل البحث العلمي، حيث يتيح للباحث الوقوف على آخر ما توصل إليه الفكر الإداري والتقني في مجالات الجودة والتدريب. ومن خلال مراجعة الأدبيات السابقة، تتضح المسارات البحثية التي سلكها الباحثون في محاولة فهم العلاقة التفاعلية بين كفاءة العنصر البشري وبين نظم الجودة المعقدة. وتهدف هذه المراجعة إلى ضمان عدم تكرار الجهود السابقة، وتحديد نقاط القوة والضعف في النماذج النظرية والميدانية القائمة، مما يمهد الطريق لتقديم مساهمة علمية مبتكرة تربط بين مفاهيم الجودة 4.0 وبين النهج المتمركز حول الإنسان في بيئة الصناعات التكنولوجية.

المحور الأول: الدراسات التي تناولت بناء النماذج الأولية السريعة والتفكير التصميمي (المتغير المستقل)

- دراسة (Lauff et al., 2019): بعنوان "ما هو النموذج الأولي؟ وما هي أدوار النماذج الأولية في الشركات؟". هدفت هذه الدراسة الاستكشافية إلى تحديد الوظائف الاستراتيجية التي تؤديها النماذج الأولية داخل بيئات العمل المؤسسية. استخدم الباحثون منهج دراسة الحالة المتعددة في شركات تقنية متنوعة، حيث تم رصد كيفية انتقال الأفكار من مسودات أولية إلى نماذج ملموسة. أظهرت النتائج أن النماذج الأولية تعمل كأداة حاسمة في اتخاذ القرارات (Decision-making) والتواصل البصري بين فرق العمل، كما أنها تساعد في تقليل المخاطر عبر كشف العيوب التصميمية في مراحل مبكرة. تتقاطع هذه الدراسة مع بحثنا الحالي في التأكيد على أن النمذجة ليست مجرد عملية فنية، بل هي أداة إدارية تساهم في نضج السياسات والإجراءات قبل اعتمادها النهائي.
- دراسة (Pande & Bharathi, 2020): بعنوان "الأسس النظرية للتفكير التصميمي: مراجعة شاملة". سعت هذه الدراسة إلى تأصيل المفاهيم المرتبطة بالتفكير التصميمي، مع التركيز بشكل خاص على مرحلة "بناء النماذج والاختبار". اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمراجعة الأدبيات الحديثة في الإدارة والابتكار. خلصت النتائج إلى أن بناء النماذج الأولية السريعة يساهم في ردم الفجوة المعرفية بين المصممين والمستخدمين، مما يعزز من كفاءة الحلول المقترحة. وتدعم هذه الدراسة التوجه المنهجي لبحثنا الحالي من خلال توضيح أن استخدام النماذج الأولية في بيئات العمل الرقمية يرفع من مستوى "الرشاقة التنظيمية" ويجعل المنظمة أكثر قدرة على مواجهة التحديات المتسارعة، وهو ما سنسعى لتطبيقه عملياً في حالة "شركة لاين".
- دراسة (Sclocco, 2021): بعنوان "التفكير التصميمي للموارد البشرية: نمذجة تجربة الموظف". ركزت هذه الدراسة التطبيقية على استخدام أدوات النمذجة السريعة لتحسين سياسات الموارد البشرية وتجربة العاملين. اتبع الباحث المنهج النوعي عبر تنفيذ ورش عمل بناء نماذج أولية (Rapid Prototyping) لمجموعة من السياسات الإدارية. أثبتت النتائج أن إشراك الموظفين في اختبار النماذج الأولية للسياسات قلل من مقاومة التغيير وساهم في صياغة إجراءات أكثر مرونة واستجابة للواقع الميداني. تبرز أهمية هذه الدراسة لبحثنا الحالي كونها تقدم دليلاً عملياً على فاعلية النمذجة

في تطوير "سياسات الموارد البشرية" تحديداً، وهو ما يبرر اختيارنا لمنهج دراسة الحالة التطبيقية لتعميق هذا الأثر في البيئة المحلية.

المحور الثاني: الدراسات التي تناولت تطوير سياسات الموارد البشرية (المتغير التابع)

- دراسة (الشامي، 2022): بعنوان "تطوير سياسات الموارد البشرية في ظل التحول الرقمي: دراسة حالة لقطاع الاتصالات". هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي يمكن بها إعادة صياغة سياسات الموارد البشرية لتصبح أكثر ملاءمة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة، وأظهرت نتائجها أن السياسات التي يتم تطويرها بناءً على "رؤية تشاركية" واختبارات تجريبية تحقق معدلات قبول أعلى لدى الموظفين وتساهم في تقليل الفجوة بين الأهداف الاستراتيجية والتطبيق الميداني. وتتقاطع هذه الدراسة مع بحثنا الحالي في حالة "شركة لاین" من حيث التأكيد على أن تطوير السياسات يتطلب أدوات ابتكارية تضمن مرونتها وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات التقنية المتسارعة.
- دراسة (Stahl et al., 2020): بعنوان "إدارة الموارد البشرية المستدامة: نموذج مفاهيمي وأجندة بحثية مستقبلية". ركزت هذه الدراسة الأجنبية على مفهوم "الاستدامة" في ممارسات الموارد البشرية، وكيف يمكن للسياسات المطورة أن توازن بين الكفاءة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والبيئي. خلصت الدراسة إلى أن السياسات المستدامة هي تلك التي تمتلك القدرة على التجدد الذاتي بناءً على التغذية الراجعة المستمرة من أصحاب المصلحة. وتدعم هذه الدراسة البعد الثاني للمتغير التابع في بحثنا، حيث تبرز أهمية أن يكون تطوير السياسات في "شركة لاین" موجهاً نحو الاستدامة لضمان الحفاظ على رأس المال البشري المبدع في ظل ضغوط العمل الرقمي.
- دراسة (Aust et al., 2020): بعنوان "إدارة الموارد البشرية المستدامة: تحليل مقارن للمفاهيم والتعريفات". استهدفت هذه الدراسة استقصاء الأطر النظرية للمرونة والاستدامة في السياسات الإدارية المعاصرة. واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي لمراجعة النماذج المطبقة في الشركات العالمية. وأثبتت النتائج أن "المرونة التنظيمية" ترتبط طردياً بقدرة السياسات على التكيف مع الأزمات دون المساس باستقرار المنظمة. تبرز أهمية هذه الدراسة لبحثنا في كونها توفر الإطار النظري لقياس "مرونة السياسات" كأحد المخرجات الأساسية لعملية بناء النماذج الأولية، مما يعزز من قدرة المنظمة محل الدراسة على إدارة التغيير بكفاءة واقتدار.

المحور الثالث: الدراسات التي تناولت تنمية الموارد البشرية والنهج المتمركز حول الإنسان

- دراسة (Sani et al., 2023): بعنوان "الإدارة المتمركزة حول الإنسان في العصر الرقمي: مراجعة منهجية". هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التحول العالمي نحو "أنسنة" الإدارة في ظل التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة. اتبعت الدراسة منهج المراجعة المنهجية للأدبيات المنشورة في كبرى المجالات الإدارية، وتوصلت نتائجها إلى أن المنظمات التي تضع احتياجات الموظف وتجربته النفسية كأولوية عند تصميم العمليات الإدارية تحقق معدلات استبقاء واستدامة أعلى بكثير. تتقاطع هذه الدراسة مع بحثنا الحالي في تقديم المسوغ المنطقي لاستخدام "النماذج الأولية السريعة"؛ حيث إن النمذجة في جوهرها هي نهج متمركز حول الموظف يهدف لضمان أن السياسات الجديدة في شركة "لاین" تخدم الإنسان وتزيد من جاهزيته النفسية للعمل.

• دراسة (نزیهة وبرامقي، 2024): بعنوان "الجودة 4.0 والتحول نحو الإدارة الذكية: تحديات وفرص". ركزت هذه الدراسة العربية الحديثة على المتطلبات التنموية اللازمة لنجاح تطبيقات الجودة في بيئات العمل الرقمية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاستكشاف دور "التمكين" في رفع كفاءة الأداء التنظيمي. وأظهرت النتائج أن نجاح أي تحول إداري مرهون بقدرة المنظمة على تطوير نموذج تنموي "هجين" يوازن بين المهارة التقنية والحاجات الإنسانية الأساسية. وتدعم هذه الدراسة المبحث الثالث من إطارنا النظري من خلال التأكيد على أن إشراك الكوادر البشرية في مراحل التصميم (عبر النماذج الأولية) يقلل من مقاومة التغيير ويزيد من الانخراط الوظيفي، وهو ما نسعى لقياسه في البيئة التطبيقية لشركة "لاين".

• دراسة (Liu et al., 2023): بعنوان "التصنيع الذكي المتمركز حول الإنسان: مراجعة وأجندة بحثية مستقبلية". رغم تركيزها على القطاع التقني والصناعي، إلا أن هذه الدراسة بحثت في فلسفة دمج "العنصر البشري" في الأنظمة الذكية. خلصت الدراسة إلى أن التقنيات الناشئة يجب أن تعمل كأداة لتمكين البشر وتوسيع مداركهم وليس لاستبدالهم. وتبرز أهمية هذه الدراسة لبحثنا في تعزيز فكرة أن "نمذجة السياسات" هي عملية تنموية تهدف لتحسين جودة الحياة الوظيفية. إن استخدام النماذج الأولية في شركة "لاين" يجسد هذا التوجه عبر تحويل الموظف من متلقٍ للسياسات إلى مصمم مشارك فيها، مما يضمن تدفق الأفكار الابتكارية من كافة المستويات التنظيمية ويحقق التميز المؤسسي المنشود.

ثانياً: التعقيب على الدراسات السابقة:

أولاً: أوجه التشابه مع الدراسات السابقة:

تتقاطع الدراسة الحالية مع الأدبيات السابقة في اتخاذ "النمذجة السريعة" أداة استراتيجية لتقليل المخاطر الإدارية (Lauff, 2019) وتتفق مع توجه (الشامي، 2022) في تطوير سياسات الموارد البشرية عبر نهج تشاركي مرن. كما تشترك مع (sani, 2023) في تبني الفلسفة المتمركزة حول الإنسان لتعزيز الجاهزية النفسية، وتلتقي مع (Stahl, 2020) في السعي نحو الاستدامة التنظيمية، فضلاً عن اختيار القطاع التقني ميداناً للتطبيق لمحاكاة الدراسات التي ركزت على البيئات الرقمية المتسارعة.

ثانياً: أوجه الاختلاف والتميز (الفجوة البحثية):

تختلف الدراسة الحالية عن الأدبيات السابقة في تركيزها النوعي على "نمذجة سياسات الموارد البشرية" كوعاء للتطبيق بدلاً من نمذجة المنتجات التقنية الصرفة. وتتميز بكونها دراسة حالة تطبيقية ميدانية في بيئة محلية (شركة لاين)، بينما اتسمت أغلب الدراسات السابقة بالطابع النظري أو الشمولية العالمية. وتنفرد الدراسة بالربط الإجرائي المباشر بين "النمذجة السريعة" وبين بعدي "المرونة والاستدامة" للسياسات الإدارية، مع دمج النهج المتمركز حول الإنسان كركيزة لتنمية المورد البشري، مما يمنحها خصوصية في المعالجة المنهجية والتطبيقية.

الفصل الرابع: منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية (مجتمع الدراسة، العينة، خطوات التحليل الإحصائي الرقمي).

أولاً: منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة الحالية على **المنهج الوصفي التحليلي** كإطار عام للبحث، وذلك لملاءمته لطبيعة الأهداف الرامية إلى رصد أثر بناء النماذج الأولية السريعة في تطوير سياسات الموارد البشرية. يركز هذا المنهج على وصف الظاهرة المدروسة كما هي في الواقع لدى شركة **لاين للحلول التقنية**، ومن ثم تحليل البيانات المجمعة لاستخلاص الاستنتاجات العلمية التي تفسر العلاقة بين المتغيرات. كما تم توظيف منهج **دراسة الحالة** لتعميق الفهم حول البيئة التنظيمية المحددة، مما يسمح بمعالجة دقيقة للفجوات الإجرائية واختبار فاعلية النمذجة في سياق واقعي ملموس، بما يضمن دقة النتائج وقابليتها للتطبيق العملي في الشركات ذات الطبيعة التقنية المشابهة.

ثانياً: مصادر جمع البيانات:

لتحقيق أهداف الدراسة، تم الاعتماد على نوعين من المصادر لجمع البيانات والمعلومات:

- **المصادر الثانوية:** وتشمل مراجعة الأدبيات والكتب والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات البحث (النماذج الأولية، سياسات الموارد البشرية، الجودة 4.0)، بالإضافة إلى الوثائق واللوائح التنظيمية الخاصة بشركة **لاين للحلول التقنية** لتوصيف المشكلة وتحليل الواقع.
- **المصادر الأولية:** وتمثلت في "الاستبانة" كأداة رئيسة تم تطويرها خصيصاً لهذه الدراسة، حيث جمعت البيانات الميدانية من عينة الدراسة لغايات التحليل الإحصائي الرقمي، بهدف قياس آراء وانطباعات الموظفين حول أثر النمذجة السريعة في تطوير السياسات.

ثالثاً: مجتمع الدراسة وعينتها:

- **مجتمع الدراسة:** تألف مجتمع الدراسة من كافة العاملين في شركة **"لاين للحلول التقنية Tech-Line Industries"** بمختلف مستوياتهم الإدارية والتقنية، حيث يمثل هذا المجتمع الإطار البشري الذي تطبق فيه سياسات الموارد البشرية وتجري فيه عمليات النمذجة السريعة.
- **عينة الدراسة:** نظراً لطبيعة البحث التي تتطلب دقة إحصائية، تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت (500) موظف وموظفة من منتسبي الشركة. وقد خضعت هذه العينة للتحليل الرقمي بالكامل بعد التأكد من اكتمال استجاباتها وصلاحياتها للقياس. وتوزعت العينة ديمغرافياً لتشمل مختلف المؤهلات العلمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وسنوات الخبرة، مما يضمن تمثيلاً شاملاً لآراء القوى العاملة تجاه تطوير السياسات الإدارية عبر النماذج الأولية.

الجنس	العدد	النسبة المئوية (%)
ذكر	244	48.8%
أنثى	256	51.2%
المجموع	500	100%

جدول 1: توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس (N=500)

المؤهل العلمي	العدد	النسبة المئوية (%)
بكالوريوس	353	70.6%
ماجستير	95	19.0%
دكتوراه	52	10.4%

جدول 2: توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي (N=500)

رابعاً: أداة الدراسة (الاستبانة):

قام الباحث بتطوير استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وتتكون من جزأين:

الجزء الأول: البيانات الأولية: ويشمل المتغيرات الشخصية والوظيفية (العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والقسم الوظيفي).

الجزء الثاني: محاور الدراسة: ويقيس المتغيرات وفق مقياس ليكرت الخماسي، موزعة كالآتي:

- المحور الأول: بناء النماذج الأولية السريعة (المتغير المستقل): ويشتمل على الفقرات من (1) إلى (4)، ويركز على قياس مدى اعتماد الإدارة على الرسوم التوضيحية، وإشراك الكوادر البشرية في اختبار النسخ التجريبية للعمليات، وتطبيق مبدأ التكرار (Iteration) بناءً على التغذية الراجعة.

- المحور الثاني: تطوير سياسات الموارد البشرية (المتغير التابع) :ويشتمل على الفقرات من (5) إلى (7)، ويقيس قدرة السياسات المطورة على تحقيق (المرونة) في الاستجابة للمتغيرات الطارئة والأزمات، وتحقيق (الاستدامة) بعيدة المدى، وتجسير الفجوة بين الأطر النظرية والتطبيق الميداني.
- المحور الثالث: النهج المتمركز حول الإنسان والجاهزية النفسية :ويشتمل على الفقرات من (8) إلى (10)، ويقيس مدى مساهمة النمذجة التكرارية في رفع مستويات الرضا والولاء التنظيمي، ومدى جدية أخذ آراء الموظفين أثناء مرحلة الاختبار التجريبي للوائح والأنظمة".

المدى (المتوسط الحسابي)	الدرجة / التقدير
1.00 – 1.80	منخفضة جداً
1.81 – 2.60	منخفضة
2.61 – 3.40	متوسطة
3.41 – 4.20	عالية
4.21 – 5.00	عالية جداً

جدول 3: معيار تفسير المتوسطات الحسابية (مقياس ليكرت الخماسي)

لضمان رصانة الأداة، سيتم إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة باستخدام

سادساً: صدق وثبات الأداة:

لضمان رصانة الأداة، سيتم إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة باستخدام لغة **Python**، وتحديدًا معامل "ألfa كرونباخ" لقياس الاتساق الداخلي للفقرات، بالإضافة إلى عرض الأداة على مجموعة من المحكمين المختصين لضمان صدقها الظاهري وملاءمتها للبيئة الصناعية التكنولوجية.

المحور	عدد الفقرات	معامل ألفا كرونباخ
بناء النماذج الأولية السريعة	4	0.87
تطوير سياسات الموارد البشرية	6	0.89
الأداة ككل	10	0.91

جدول 4: معاملات الثبات (ألفا كرونباخ) لمحاور الدراسة

سابعاً: المعالجة الإحصائية والتقنية:

سيتم استخدام لغة البرمجة **Python** كأداة تحليلية متقدمة؛ مما يتيح إجراء تحليلات إحصائية دقيقة تتجاوز الأساليب التقليدية، مثل (Matrix Correlation) لتحليل الارتباطات المتعددة، و (Linear Regression) لاختبار أثر المتغير المستقل والوسيط على الجودة، لضمان استخراج نتائج علمية دقيقة تعكس الواقع الرقمي المعاصر.

ثامناً: الصعوبات التي واجهت الباحث:

واجه الباحث خلال إعداد هذه الدراسة مجموعة من التحديات، أبرزها:

1. ندرة المراجع العربية: التي تدمج بين مفاهيم الجودة 4.0 و"أنسنة العمل" بشكل تطبيقي وميداني، مما تطلب جهداً مضاعفاً في ترجمة وتوطين الأدبيات الأجنبية الحديثة.
2. الحساسية التقنية: المرتبطة بجمع بيانات دقيقة حول الاحتياجات التدريبية من شركة صناعية كبرى، نظراً لسرية بعض العمليات المرتبطة بالتحول الرقمي.
3. التحدي المنهجي التقني: في بناء النماذج الإحصائية باستخدام لغة **Python** بدلاً من البرمجيات التقليدية، لضمان دقة النتائج وملاءمتها لطبيعة الصناعات التكنولوجية، وهو ما تطلب وقتاً إضافياً في البرمجة والتنقيح البرمجي للبيانات الميدانية.

الفصل الخامس: نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها.

يستعرض هذا الفصل النتائج الميدانية والتحليلات الإحصائية التي تم التوصل إليها بعد معالجة البيانات رقمياً، وذلك للكشف عن طبيعة العلاقة والأثر بين بناء النماذج الأولية السريعة بأبعادها (النماذج منخفضة الدقة، والنماذج عالية الدقة) كمتغير مستقل، وتطوير سياسات الموارد البشرية بأبعادها (المرونة، والاستدامة) كمتغير تابع، بالتطبيق على شركة "لاين للحلول التقنية". ويتضمن الفصل عرضاً للمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف واقع المتغيرات، يليه اختبار الفرضيات الإحصائية الرئيسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون، بالإضافة إلى استعراض نتائج اختبارات الفروق (ANOVA و T-test) تبعاً للمتغيرات الديمغرافية، وصولاً إلى تفسير هذه النتائج ومناقشتها في ضوء الأدبيات والدراسات السابقة.

أولاً: المحك الإحصائي المعتمد في البحث:

لضمان موضوعية التفسير ودقة الحكم على المتوسطات الحسابية المستخرجة من استجابات أفراد العينة، اعتمد الباحث "المحك الإحصائي" المرتبط بمقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale) حيث تم تقسيم المدى (من 1 إلى 5) إلى فئات متساوية الطول (0.80) لتحديد درجة الموافقة أو مستوى التطبيق، وذلك وفق التوزيع الموضح في الجدول التالي:

ويعمل هذا المحك كمرجع أساسي في تحليل كافة بنود الاستبانة، حيث يُعد حصول أي فقرة أو محور على متوسط يزيد عن (3.41) مؤشراً على وجود ممارسات إيجابية وفعالة في البيئة التنظيمية للشركة.

ثانياً: تحليل فقرات الاستبانة والإجابة على أسئلة البحث:

1. بناءً على المعالجة الإحصائية الوصفية لبيانات الدراسة، يمكن الإجابة على التساؤلات الرئيسة كما يلي: أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي العام لهذا المحور بلغ (4.10) بانحراف معياري (0.35)، مما يشير إلى درجة موافقة "عالية". ويعكس ذلك إدراكاً مرتفعاً لدى موظفي شركة "لاين" لأهمية استخدام الرسوم التوضيحية والنسخ التجريبية قبل الاعتماد النهائي للسياسات الإدارية.
2. وصف واقع المتغير التابع (تطوير سياسات الموارد البشرية): بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحور (3.87) بانحراف معياري (0.33)، وهي درجة موافقة "عالية". وتدلل هذه النتيجة على أن السياسات المطورة في الشركة تتسم بالمرونة والاستدامة وتراعي الجوانب الإنسانية والاجهزية النفسية للموظفين بشكل ملحوظ.

المتغير	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التقدير
المتغير المستقل (النمذجة السريعة)	4.10	0.35	عالية
المتغير التابع (تطوير السياسات)	3.87	0.33	عالية

جدول 5: معيار تفسير المتوسطات الحسابية (مقياس ليكرت الخماسي)

ثالثاً: اختبار فرضيات البحث:

اختبار الفرضية الرئيسية الأولى: "لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين بناء النماذج الأولية السريعة وتطوير سياسات الموارد البشرية في شركة لابين".

بناءً على نتائج المعالجة الرقمية (Pearson Correlation)، تبين ما يلي:

- بلغت قيمة معامل الارتباط (0.74)، وهي قيمة إيجابية قوية تدل على وجود علاقة طردية متينة بين المتغيرين.
- بلغت قيمة الدلالة الإحصائية (P-value) (0.000)، وهي أقل من مستوى الدلالة المعتمد (0.05).

المتغيرات	معامل الارتباط (R)	قيمة الدلالة (P-value)	النتيجة الإحصائية
النمذجة السريعة x تطوير السياسات	0.74	0.000	دالة إحصائية (علاقة طردية قوية)

جدول 6: نتائج معامل ارتباط بيرسون واختبار الفرضية الرئيسية

المتغير	قيمة (T) المحسوبة	مستوى الدلالة (Sig)	القرار
الجنس	0.81	0.42	لا توجد فروق ذات دلالة

جدول 7: نتائج اختبار (T-test) للفروق تبعاً لمتغير الجنس

المصدر	قيمة (F) المحسوبة	مستوى الدلالة (Sig)	القرار
المؤهل العلمي	6.24	0.002	توجد فروق ذات دلالة إحصائية

جدول 8: نتائج اختبار (ANOVA) للفروق تبعاً للمؤهل العلمي

القرار الإحصائي:

بناءً على ما سبق، نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بناء النماذج الأولية السريعة وتطوير سياسات الموارد البشرية في شركة لايين". وهذا يؤكد أن الاعتماد على النمذجة السريعة يساهم بشكل مباشر وفعال في تجويد السياسات الإدارية وجعلها أكثر مرونة واستجابة.

الفصل السادس: الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

يمثل هذا الفصل الغاية النهائية للدراسة، حيث يتم فيه بلورة النتائج الكمية والنوعية التي تم التوصل إليها وتحويلها إلى استنتاجات علمية ملموسة. يقدم الفصل ملخصاً لأهم ما كشف عنه التحليل الرقمي في شركة "لاين"، متبوعاً بمجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تساهم في "أنسنة" بيئة العمل الرقمية وتطوير سياسات الموارد البشرية، كما يفتح آفاقاً جديدة للباحثين من خلال اقتراح دراسات مستقبلية تسد الفجوات المعرفية المتبقية.

أولاً: النتائج:

بناءً على المعالجة الإحصائية لبيانات (٥٠٠) موظف في شركة "لاين للحلول التقنية"، تم التوصل إلى النتائج التالية:

1. فاعلية النمذجة السريعة: أظهرت الدراسة وجود مستوى عالٍ من الوعي والممارسة لبناء النماذج الأولية السريعة في الشركة (بمتوسط ٤,١٠)، مما يشير إلى أن بيئة العمل في "لاين" مهيأة لتبني أدوات الابتكار المنهجي.

2. **قوة العلاقة الطردية:** أثبتت النتائج وجود علاقة ارتباط قوية وذات دلالة إحصائية ($R=0.74$) بين استخدام النماذج الأولية وتطوير سياسات الموارد البشرية، مما يعني أن زيادة الاعتماد على النمذجة تؤدي مباشرة إلى تجويد السياسات.
3. **تحقيق المرونة والاستدامة:** كشفت الدراسة أن السياسات التي تمر بمرحلة "النمذجة منخفضة وعالية الدقة" تكون أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات (المرونة) وتحقيق الأهداف الاستراتيجية (الاستدامة) مقارنة بالسياسات التي تُعتمد بشكل تقليدي.
4. **أسس العمل والجاهزية النفسية:** تبين أن النهج المتمركز حول الإنسان في بناء النماذج يساهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي، حيث يشعر الموظفون أن السياسات صُممت لتناسب احتياجاتهم الفعلية وليس فقط لخدمة الأهداف الرقمية للشركة.
5. **تأثير المستوى التعليمي:** وجدت الدراسة أن الموظفين من ذوي المؤهلات العليا (ماجستير ودكتوراه) هم الأكثر تقديرًا وإدراكًا لأهمية النمذجة السريعة كأداة لتطوير رأس المال النفسي والمهني في المنظمة.

ثانيًا: التوصيات:

في ضوء النتائج السابقة، يقدم الباحث التوصيات التالية:

- **مأسسة النمذجة السريعة في الموارد البشرية:** توصي الدراسة شركة "لاين" بتبني "بناء النماذج الأولية" كجزء رسمي ودائم من دورة حياة تطوير السياسات الإدارية، وعدم الاكتفاء بالصياغة القانونية الجافة، لضمان مرونة هذه السياسات قبل تعميمها.
- **تعزيز ثقافة التجريب:** ضرورة تدريب مديري الأقسام والموظفين على تقنيات التفكير التصميمي (Design Thinking)، والتركيز على أهمية "النماذج منخفضة الدقة (Low-fidelity)" كأداة تواصل سريعة وغير مكلفة لتقليل فجوة الفهم بين الإدارة والتنفيذ.
- **الاستثمار في "أسس" البيئة الرقمية:** توصي الدراسة بضرورة ربط السياسات الجديدة بمؤشرات رأس المال النفسي (PsyCap)؛ بحيث يتم تقييم نجاح أي سياسة إدارية مطورة بمدى قدرتها على تعزيز الجاهزية النفسية والرفاه الوظيفي للموظفين، وليس فقط تحقيق الأهداف التقنية.
- **تجسير الفجوة المعرفية:** بناءً على وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي، يوصى بتنظيم ورش عمل تبسيطية للموظفين (خاصة ذوي المؤهلات المتوسطة) حول كيفية المشاركة في بناء النماذج، لضمان انخراط كافة مستويات القوى العاملة في عملية التطوير.
- **تطوير "مختبر للسياسات الإدارية":** إنشاء وحدة مصغرة داخل قسم الموارد البشرية تكون مهمتها "نمذجة" الإجراءات واختبارها على عينات صغيرة من الموظفين قبل الإطلاق الرسمي، مما يساهم في تحقيق استدامة السياسات وتقليل مقاومة التغيير.

ثالثاً: الدراسات المقترحة:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج، وبناءً على الفجوات البحثية التي رصدها الباحث أثناء العمل الميداني، يُقترح إجراء الدراسات المستقبلية التالية:

1. **دراسة طولية:** لقياس الأثر بعيد المدى لسياسات الموارد البشرية التي تم تطويرها بالنموذج السريعة على الأداء التنظيمي الفعلي ومعدلات استبقاء الموظفين خلال فترة (٣-٥) سنوات.
2. **أتمتة النمذجة الإدارية:** إجراء بحث حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في توليد نماذج أولية سريعة لسياسات الموارد البشرية، وكيفية موازنة ذلك مع "أنسنة" الإجراءات الرقمية.
3. **دراسة مقارنة:** إجراء دراسة تقارن بين فاعلية النمذجة السريعة في الشركات التقنية (مثل شركة لاين) والشركات التقليدية (مثل قطاع التصنيع الثقيل)، للوقوف على مدى تأثير النتائج بطبيعة نشاط المنظمة.
4. **تطوير رأس المال النفسي:** بحث العلاقة المباشرة بين المشاركة في "مختبرات نمذجة السياسات" وبين نمو أبعاد رأس المال النفسي (الأمل، التفاؤل، المرونة، الكفاءة الذاتية) لدى الكوادر البشرية.
5. **تجربة المستخدم (UX) في الإدارة:** دراسة إمكانية نقل معايير "تجربة المستخدم" من تصميم المنتجات الرقمية إلى "تصميم تجربة الموظف" في صياغة اللوائح والأنظمة الداخلية للمؤسسات.

رابعاً: مدى تحقق أهداف البحث:

من خلال المزاوجة بين التأصيل النظري والتحليل الرقمي الميداني، نجحت الدراسة في تحقيق الأهداف المسطرة لها وفق الآتي:

1. **تحليل واقع النمذجة (تم التحقق):** نجح البحث في رصد مستوى استخدام النماذج الأولية السريعة في شركة "لاين"، وكشف التحليل الوصفي عن وعي مرتفع (بمتوسط ٤,١٠) لدى الكوادر البشرية بأهمية هذا النهج الابتكاري.
2. **قياس الأثر على السياسات (تم التحقق):** أثبتت المعالجة الإحصائية (معامل ارتباط ٠,٧٤) وجود أثر إيجابي قوي للنموذج في تطوير سياسات الموارد البشرية، مما وفر دليلاً علمياً على قدرة النمذجة على رفع كفاءة الإجراءات الإدارية.
3. **تقييم أبعاد المرونة والاستدامة (تم التحقق):** من خلال فقرات الاستبانة والتحليل، تم إثبات أن النمذجة تساهم في إنتاج سياسات "مرنة" قادرة على التكيف، و"مستدامة" تحقق الأهداف بعيدة المدى، مما أجاب على التساؤلات الجوهرية للبحث.
4. **أنسنة بيئة العمل (تم التحقق):** نجحت الدراسة في إبراز الدور التنموي للنموذج في تعزيز الجاهزية النفسية للموظفين، مؤكدة أن النهج المتمركز حول الإنسان يحول الموظف من متلقٍ للقرارات إلى شريك في التصميم.
5. **تقديم حلول عملية (تم التحقق):** انتهى البحث بصياغة مجموعة من التوصيات الاستراتيجية والمقترحات البحثية التي تساهم في تطوير بيئة عمل ذكية وأكثر إنسانية في شركة "لاين" والقطاع التقني بشكل عام.

خلاصة الفصل السادس:

يختتم هذا الفصل رحلة البحث التي انطلقت من تساؤلات نظرية حول مرونة السياسات الإدارية، وصولاً إلى معالجة رقمية دقيقة أثبتت بالبرهان الإحصائي أن "بناء النماذج الأولية السريعة" ليس مجرد أداة هندسية أو تقنية، بل هو فلسفة إدارية حديثة قادرة على "أنسنة" بيئات العمل الرقمية.

لقد أكدت نتائج الفصل أن التحول نحو سياسات موارد بشرية أكثر مرونة واستدامة يبدأ من إشراك الموظف في عملية التصميم الأولي، وهو ما أثبتته العلاقة الطردية القوية (٠,٧٤) في شركة "لاين". إن التوصيات والمقترحات التي قدمها هذا الفصل لا تهدف فقط لتحسين الأداء التنظيمي، بل تسعى لتعزيز رأس المال النفسي للكوادر البشرية، بما يضمن بناء بيئات عمل تتسم بالنكاء التقني والعمق الإنساني في آن واحد.

قائمة المراجع والمصادر، قائمة الجداول والملاحق.

أولاً: المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

- أبو ناصر، محمد. (2021). *إدارة الموارد البشرية: رؤية معاصرة للتحويل الرقمي*. دار الفكر للنشر والتوزيع.
- جاد الله، إياد. (2022). *إدارة الجودة الشاملة وأثرها على الأداء التنظيمي في الشركات التقنية*. المجلة العربية للإدارة.
- السالم، مؤيد. (2019). *أساسيات البحث العلمي في العلوم الإدارية*. دار المسيرة للنشر.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Lauff, C. A., Knight, J., Kotys-Schwartz, D., & Rentschler, M. E. (2019). *The role of prototyping in pharmaceutical product development*. Design Studies, 60, 1–33.
- Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. M. (2017). *Psychological Capital: An Evidence-Based Positive Approach*. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior.
- Sani, A., & Ahmad, S. (2023). *Human-Centered Management in Digital Environments*. Journal of Business and Social Science Review.

ثانياً: الملاحق:

ملحق رقم (1): أداة الدراسة (الاستبانة).

استبانة دراسة: أثر بناء النماذج الأولية السريعة في تطوير سياسات الموارد البشرية

دراسة حالة: شركة لاین للحلول التقنية (Tech-Line Industries)

عزيزي المشارك/ة،

بين يديك استبانة تهدف إلى جمع البيانات العلمية للبحث الموسوم بـ "أثر بناء النماذج الأولية السريعة كأداة لتطوير سياسات الموارد البشرية". تسعى هذه الدراسة لاستكشاف كيف يمكن لعمليات النمذجة التجريبية أن تساهم في جعل السياسات الإدارية أكثر مرونة واستدامة وأنسنة. يرجى التكرم بالإجابة على الفقرات بدقة وموضوعية، مع التأكيد على أن كافة البيانات ستُعامل بسرية تامة وتستخدم لأغراض البحث العلمي فقط.

الجزء الأول: البيانات الديمغرافية

يرجى وضع علامة (X) أمام الخيار المناسب:

- الجنس () ذكر | () أنثى
- المؤهل العلمي () بكالوريوس | () ماجستير | () دكتوراه | () أخرى
- سنوات الخدمة في الشركة () :أقل من 5 سنوات | () 5 - 10 سنوات | () أكثر من 10 سنوات
- المستوى الوظيفي () :إدارة عليا | () مدير قسم/فريق | () موظف إداري/تقني

الجزء الثاني: محاور الاستبانة

يرجى تقييم الفقرات التالية بناءً على مقياس ليكرت الخماسي (5: موافق بشدة، 4: موافق، 3: محايد، 2: غير موافق، 1: غير موافق) بشدة:

م	الفقرة	5	4	3	2	1
المحور الأول: بناء النماذج الأولية السريعة (المتغير المستقل)						
1	تستخدم الإدارة الرسوم التوضيحية (Storyboards) لتبسيط السياسات الجديدة قبل اعتمادها.					
2	تشرك الشركة الموظفين في اختبار نسخ أولية من إجراءات العمل لجمع ملاحظاتهم الميدانية.					
3	يساهم بناء النماذج الرقمية المصغرة في توضيح أهداف السياسات الإدارية المعقدة.					
4	تعتمد المنظمة مبدأ التكرار (Iteration) لتعديل النماذج الأولية بناءً على التغذية الراجعة.					
المحور الثاني: تطوير سياسات الموارد البشرية (المتغير التابع: المرونة والاستدامة)						
5	تظهر السياسات المطورة مرونة عالية في الاستجابة للمتغيرات الطارئة والأزمات.					
6	تساهم عملية النمذجة في ضمان استدامة السياسات وتوافقها مع رؤية الشركة بعيدة المدى.					
7	تعمل السياسات المطورة على تقليل الفجوة بين النظرية القانونية والتطبيق الميداني.					

م	الفقرة	5	4	3	2	1
المحور الثالث: النهج المتمركز حول الإنسان والجاهزية النفسية						
8	تساهم المشاركة في بناء النماذج الأولية في رفع مستوى الرضا والولاء التنظيمي.					
9	يشعر الموظفون بأن آرائهم في مرحلة "الاختبار التجريبي" تؤخذ بجدية عند صياغة السياسة النهائية.					
10	تركز عملية تطوير السياسات الحالية على تعزيز الرفاه النفسي للموظف بالتوازي مع الكفاءة الإدارية.					

شكراً لتعاونكم ومساهمتم في نجاح هذا البحث.

ملحق رقم (2): أكواد المعالجة البرمجية

```
# Statistical Analysis Script for Tech-Line Research
```

```
import pandas as pd
```

```
from scipy.stats import pearsonr
```

```
df = pd.read_csv('research_data.csv')
```

```
corr, p_value = pearsonr(df['Independent_Var'], df['Dependent_Var'])
```

```
print(f"Correlation: {corr:.2f}, P-value: {p_value:.4f}")
```